

Projekt LDAP und SAMBA

Erstellt von Lilas Dahdal und Alexander Wöhrer

Projektidee

Installation und Konfiguration eines Samba Active Directory Domain Controllers unter Debian 13.6 mit Windows-10/11-Pro-Client. Einrichtung von zwei Samba-Active-Directory-Domain-Controller mit der gleichen Domäne. Danach Einrichtung von NextCloud Server.

Inhaltsverzeichnis

- [Netzwerkplanung](#)
- [Ablauf](#)
 - [1. Installation Debian Server](#)
 - [2. sudo einrichten](#)
 - [3. Netzwerkkonfiguration](#)
 - [4. Hosts-Datei konfigurieren](#)
 - [5. Samba Active Directory installieren](#)
 - [6. Samba-Domäne provisionieren](#)
 - [7. Samba auf internes Netzwerk beschränken](#)
 - [8. Kerberos konfigurieren](#)
 - [9. Samba-Dienst starten](#)
 - [10. DNS als Domain Controller konfigurieren](#)
 - [11. DNS überprüfen](#)
 - [12. DNS-Einträge mit samba-tool prüfen](#)
 - [13. Active-Directory-Datenbank prüfen](#)
 - [14. Kerberos testen](#)
 - [15. Zeit synchronisieren](#)
 - [16. Benutzer erstellen](#)
 - [17. Gruppen erstellen](#)
 - [18. Administratorrechte vergeben](#)
 - [19. Organisationseinheiten](#)
 - [20. Windows 11 konfigurieren](#)
 - [21. Windows-Netzwerk testen](#)
 - [22. Domain Controller von Windows finden](#)
 - [23. Windows 11 der Domäne hinzufügen](#)
 - [24. Anmeldung mit Domänenbenutzer testen](#)
 - [25. AD-Objekte kontrollieren](#)
 - [26. Samba-Freigaben](#)
 - [27. Einrichten eines zweiten Samba-Domain-Controllers](#)
 - [27.01 Debian auf DC2 vorbereiten](#)
 - [27.02 Hostname von DC2 setzen](#)
 - [27.03 Netzwerk konfigurieren](#)
 - [27.04 Prüfen, ob DC2 DC1 per Namen findet](#)

- 27.05 Kerberos testen
- 27.06 Alte Samba-Konfiguration entfernen bzw. sichern
- 27.07 Join
- 27.08 Kerberos-Konfiguration übernehmen
- 27.09 Samba-AD-Dienst aktivieren
- 27.10 Prüfen, ob DC2 wirklich ein Domain Controller ist
- 27.11 Replikation prüfen
- 27.12 Funktionstest mit Benutzer
- 28. Installation Nextcloud Server
 - 28.01 Netzwerk unter Debian konfigurieren
 - 28.02 Apache, MariaDB, PHP und benötigte Pakete installieren
 - 28.03 MariaDB für Nextcloud konfigurieren
 - 28.04 Nextcloud herunterladen und installieren
 - 28.05 Apache-Webserver für Nextcloud konfigurieren
 - 28.06 Nextcloud über den Browser fertig einrichten
 - 28.07 Nextcloud-Verzeichnis und OCC-Befehle
 - 28.08 LDAP-App in Nextcloud aktivieren
 - 28.09 Eigenes LDAP-Dienstkonto verwenden
 - 28.10 LDAP-Verbindung zu Samba in Nextcloud eintragen
 - 28.11 LDAP-Verbindung unabhängig von Nextcloud testen
 - 28.11.01 TLS-/StartTLS-Verbindung prüfen
 - 28.11.02 Fehlerbehebung bei leeren Benutzer- oder Objektklassen
 - 28.12 LDAP-Benutzer und Gruppen in Nextcloud filtern
 - 28.12.01 Vorhandene Samba-AD-Gruppen in Nextcloud prüfen
 - 28.12.02 Anmeldung mit einem Samba-AD-Benutzer testen
 - 28.12.03 DC2 für LDAP-Ausfallsicherheit prüfen
 - 28.13 Aktuelle LDAP-Konfiguration mit OCC prüfen
 - 28.14 PHP-Speicher für Nextcloud anpassen
 - 28.15 Nextcloud-Hintergrundjobs auf Cron umstellen
 - 28.16 HTTPS für Nextcloud einrichten
 - 28.16.01 SSL-Zertifikat erstellen
 - 28.16.02 HTTPS-VirtualHost für Nextcloud konfigurieren
 - 28.16.03 HTTPS-Verbindung testen
 - 28.16.04 HTTP auf HTTPS umleiten
 - 28.16.05 HTTPS überprüfen
 - 28.17 Nextcloud-Gesamtsystem testen
- Command-Erklärungen

Netzwerkplanung

Domainname: fruehwald.homenet.com

NetBIOS-Domäne: FRUEHWALD

Debian Domain Controller:

- Hostname: `dc1`
- IP: 192.168.10.10

für die Einrichtung eines zweiten Domain Controller:

- Hostname: **dc2**
- IP: **192.168.10.11**

Windows 11

- IP: `192.168.10.21`
- DNS: **192.168.10.10**

VirtualBox

Adapter 1

- NAT
- dient für Internetzugriff

Adapter 2

- Internes Netzwerk
- Name: `fruehwald`
- dient für die Kommunikation zwischen Domain Controllern, Windows und weiteren Servern

Ablauf

1. Installation Debian Server

Als Betriebssystem wird Debian verwendet mit der Version 13.6.

Während der Installation kann **Graphical install** verwendet werden. Auf dem eigentlichen Server wird jedoch keine grafische Desktop-Oberfläche installiert.

Softwareauswahl:

```
[ ] Debian desktop environment
[ ] GNOME
[ ] KDE
[ ] Xfce
[x] SSH server
[x] standard system utilities
```

Hostname (erste Domain)

dc1

Domain

fruehwald.homenet.com

Hostname prüfen

```
hostname  
hostname -f
```

erwartete Ausgabe

```
dc1  
dc1.fruehwald.homenet.com
```

2. sudo einrichten

Bei der Debian-Installation war **sudo** zunächst nicht installiert.

als Root anmelden

```
su -
```

Paketliste aktualisieren

```
apt update
```

sudo installieren

```
apt install sudo
```

Benutzer zur Gruppe **sudo** hinzufügen

```
usermod -aG sudo lildah
```

Danach vollständig abmelden und wieder anmelden.

Kontrolle

```
groups  
sudo whoami
```

Erwartete Ausgabe

```
root
```

3. Netzwerkkonfiguration

Datei öffnen

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

- Beispiel:

```
allow-hotplug enp0s3 => bleibt über DHCP konfiguriert
iface enp0s3 inet dhcp

iface enp0s3 inet6 auto

auto enp0s8 => bekommt statische IP
iface enp0s8 inet static
    address 192.168.10.10/24
```

Bearbeitungsmodus verlassen: STRG+O --> Enter --> STRG+X

Adapter aktivieren

```
sudo ifup enp0s8
```

Kontrolle

```
ip -br a
```

erwartete Ausgabe

```
enp0s3    UP    10.0.2.15/24
enp0s8    UP    192.168.10.10/24
```

4. Hosts-Datei konfigurieren

Datei öffnen

```
sudo nano /etc/hosts
```

wichtige Einträge:

```
127.0.0.1      localhost
192.168.10.10  dc1.fruehwald.homenet.com dc1
```

eventuell vorhandener Eintrag **127.0.1.1 dc1** sollte entfernt werden

Kontrolle

```
hostname -f
```

Erwartete Ausgabe

```
dc1.fruehwald.homenet.com
```

5. Samba Active Directory installieren

Paketliste aktualisieren

```
sudo apt update
```

Benötigte Pakete installieren

```
sudo apt install samba-ad-dc smbclient krb5-user dnsutils ldb-tools
```

Diese Pakete enthalten:

- Samba
- Samba Active Directory Domain Controller
- LDAP-Funktionen
- Kerberos
- Samba Internal DNS
- SMB Client
- DNS-Werkzeuge

Einstellungen während Installation

```
Realm:  
FRUEHWALD.HOMENET.COM  
  
Kerberos-Server:  
dc1.fruehwald.homenet.com  
  
Administrative Kerberos-Server:  
dc1.fruehwald.homenet.com
```

6. Samba-Domäne provisionieren

Vorhandene Samba-Konfiguration sichern

```
sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
```

Neue Active-Directory-Domäne erstellen:

```
sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
```

Einstellungen

```
Realm:  
FRUEHWALD.HOMENET.COM  
  
Domain:  
FRUEHWALD  
  
Server Role:  
dc  
  
DNS Backend:  
SAMBA_INTERNAL  
  
DNS Forwarder:  
10.0.2.3
```

Danach Passwort für Samba-AD-Administrator festlegen Konto lautet: `FRUEHWALD\Administrator`

Die Provisionierung erstellt:

- LDAP-/AD-Datenbank
- Kerberos-Datenbank
- DNS-Zonen
- Administrator-Konto

- Kerberos-Konto krbtgt
- SYSVOL
- NETLOGON
- Gruppen und AD-Struktur

7. Samba auf internes Netzwerk beschränken

Da der Domain Controller zwei Netzwerkadapter besitzt, soll Samba ausschließlich das interne Netzwerk verwenden.

Datei öffnen

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

- Beispiel:

```
[global]
    dns forwarder = 10.0.2.3
    interfaces = lo enp0s8
    bind interfaces only = yes
    netbios name = DC1
    realm = FRUEHWALD.HOMENET.COM
    server role = active directory domain controller
    workgroup = FRUEHWALD
```

Konfiguration prüfen

```
sudo testparm -s
```

Wichtig: `Server role: ROLE_ACTIVE_DIRECTORY_DC`

8. Kerberos konfigurieren

Die von Samba erzeugte Kerberos-Konfiguration wird übernommen

```
sudo cp -f /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
```

Kontrolle

```
cat /etc/krb5.conf
```

Wichtig: Realm sollte `FRUEHWALD.HOMENET.COM` sein

9. Samba-Dienst starten

Samba neu starten

```
sudo systemctl restart samba-ad-dc
```

Status prüfen

```
sudo systemctl status samba-ad-dc --no-pager
```

Erwartete Ausgabe

```
Active: active (running)
```

WICHTIG: Auf einem Active Directory Domain Controller wird hauptsächlich der Dienst `samba-ad-dc` verwendet. Daher ist es nicht notwendig, wie bei einem klassischem Samba-Fileserver `systemctl restart smb` und `systemctl restart nmbd` separat zu verwenden.

10. DNS als Domain Controller konfigurieren

Der Domain Controller soll für seine eigene AD-Domäne den Samba-DNS verwenden.

`dhcpcd` kann bei Debian die `/etc/resolv.conf` automatisch verändern

```
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
```

Zeile ergänzen

```
nohook resolv.conf
```

NAT-Adapter neu starten

```
sudo ifdown enp0s3  
sudo ifup enp0s3
```

DNS-Konfiguration öffnen

```
sudo nano /etc/resolv.conf
```

Inhalt

```
nameserver 127.0.0.1  
search fruehwald.homenet.com
```

Kontrolle

```
cat /etc/resolv.conf
```

11. DNS überprüfen

Hosteintrag

```
host -t A dc1.fruehwald.homenet.com 127.0.0.1
```

Erwartete Ausgabe

```
dc1.fruehwald.homenet.com has address 192.168.10.10
```

LDAP-SRV-Eintrag

```
host -t SRV _ldap._tcp.fruehwald.homenet.com 127.0.0.1
```

Erwartet wird ein Eintrag für

```
dc1.fruehwald.homenet.com  
Port 389
```

Kerberos-SRV-Eintrag

```
host -t SRV _kerberos._udp.fruehwald.homenet.com 127.0.0.1
```

Erwartet wird ein Eintrag für

```
dc1.fruehwald.homenet.com  
Port 88
```

12. DNS-Einträge mit samba-tool prüfen

Ein A-Eintrag ist ein DNS-Eintrag, der einen Namen auf eine IPv4-Adresse abbildet.

A-Record anzeigen

```
sudo samba-tool dns query 127.0.0.1 fruehwald.homenet.com dc1 A -U Administrator
```

Der richtige Eintrag lautet

```
A: 192.168.10.10
```

Während des Prüfen wurde herausgestellt, dass für `dc1.fruehwald.homenet.com` zwei Adressen registriert wurde:

```
dc1.fruehwald.homenet.com
* 192.168.10.10 internes Domänennetz
* 10.0.2.15 VirtualBox-NAT <-falsch
```

D.h. der falsche DNS-A-Eintrag der NAT-Adresse wurde aus dem Samba-AD-DNS gelöscht.

```
sudo samba-tool dns delete 127.0.0.1 fruehwald.homenet.com dc1 A 10.0.2.15 -U
Administrator
```

13. Active-Directory-Datenbank prüfen

```
sudo samba-tool dbcheck
```

Erwartete Ausgabe

```
Checked 282 objects (0 errors)
```

14. Kerberos testen

Ticket anfordern

```
kinit Administrator
```

Dann

```
klist
```

Erwartete Ausgabe

```
Administrator@FRUEHWALD.HOMENET.COM
```

15. Zeit synchronisieren

Kerberos benötigt eine möglichst genaue Zeit zwischen Domain Controller und Clients.

Status prüfen

```
timedatectl
```

Zeitsynchronisierung aktivieren

```
sudo timedatectl set-ntp true
```

NTP-Status anzeigen

```
timedatectl timesync-status
```

Zeitzone sollte **Europa/Vienna** sein

16. Benutzer erstellen

```
sudo samba-tool user create lilas.dahdal  
sudo samba-tool user create alexander.woehrer
```

Jeweils ein Passwort vergeben

Benutzer anzeigen

```
sudo samba-tool user list
```

Benutzerinformationen anzeigen

```
sudo samba-tool user show lilas.dahdal  
sudo samba-tool user show alexander.woehrer
```

Passwort ändern

```
sudo samba-tool user setpassword lilas.dahdal  
sudo samba-tool user setpassword alexander.woehrer
```

17. Gruppen erstellen

```
sudo samba-tool group add Aerzte  
sudo samba-tool group add IT
```

Benutzer zu Gruppen hinzufügen

```
sudo samba-tool group addmembers Aerzte lilas.dahdal  
sudo samba-tool group addmembers IT alexander.woehrer
```

Gruppe anzeigen

```
sudo samba-tool group list
```

Mitglieder der Gruppe anzeigen

```
sudo samba-tool group listmembers Aerzte  
sudo samba-tool group listmembers IT
```

Gruppe löschen

```
sudo samba-tool group delete IT
```

=> nur die Gruppe und die Mitgliedschaft wird gelöscht; Die Benutzerkonten bleiben bestehen

18. Administratorrechte vergeben

normaler Benutzer zum Mitglied der Gruppe **Domain Admins** machen

```
sudo samba-tool group addmembers "Domain Admins" max.mueller
```

19. Organisationseinheiten

Anstatt alle Benutzer unter Users zu lassen, könnten OUs erstellt werden.

Beispiel

```
fruehwald.homenet.com
├── OU=Mitarbeiter
│   ├── OU=Aerzte
│   └── OU=IT
├── OU=Computer
│   ├── OU=Clients
│   └── OU=Server
└── OU=Gruppen
```

OU erstellen

```
sudo samba-tool ou create "OU=Mitarbeiter,DC=fruehwald,DC=homenet,DC=com"
```

Untergeordnete OU

```
sudo samba-tool ou create "OU=IT,OU=Mitarbeiter,DC=fruehwald,DC=homenet,DC=com"
```

OUs anzeigen

```
sudo samba-tool ou list
```

20. Windows 11 konfigurieren

Windows-Client verwendet:

```
IP-Adresse:    192.168.10.21
Subnetzmaske:  255.255.255.0
DNS-Server:    192.168.10.10
```

Der interne Netzwerkadapter besitzt kein Gateway.

21. Windows-Netzwerk testen

IP-Konfiguration

```
ipconfig /all
```

Verbindung zum Domain Controller

```
ping 192.168.10.10
```

DNS

```
nslookup dc1.fruehwald.homenet.com
```

Erwartete Adresse

```
192.168.10.10
```

SRV-Einträge in Windows über PowerShell prüfen

```
Resolve-DnsName -Name _ldap._tcp.fruehwald.homenet.com -Type SRV -Server  
192.168.10.10
```

Erwartete Ausgabe

```
NameTarget: dc1.fruehwald.homenet.com  
Port: 389
```

22. Domain Controller von Windows finden

```
nltest /dsgetdc:fruehwald.homenet.com
```

erwartete Ausgabe

```
Domänencontroller: \\dc1.fruehwald.homenet.com  
Adresse:          \\192.168.10.10
```

Domänenname: fruehwald.homenet.com

folgende Dienste wurde erkannt

PDC
GC
LDAP
KDC
TIMESERV
DNS_DC

23. Windows 11 der Domäne hinzufügen

Unter Windows:

1. System
2. Info
3. Erweitere Systemeinstellungen
4. Reiter Computername
5. Ändern
6. Domäne auswählen
7. `fruehwald.homenet.com` eintragen

Für den Join wurde verwendet: `FRUEHWALD\Administrator` mit dem Samba-Administrator-Passwort

Nach erfolgreichem Beitritt erscheint die Meldung

Willkommen `in` der Domäne `fruehwald.homenet.com`

Danach Windows neu starten

24. Anmeldung mit Domänenbenutzer testen

Nach dem Neustart die Benutzer anmelden

`FRUEHWALD\lilas.dahdal`
`FRUEHWALD\alexander.wohrer`

Prüfen

`whoami`

erwartete Ausgabe

```
fruehwald\lilas.dahdal  
fruehwald\alexander.woehrer
```

Anmeldeserver prüfen

```
echo %LOGONSERVER%
```

erwartete Ausgabe

```
\\DC1
```

Gruppen des angemeldeten Benutzers prüfen

```
whoami /groups
```

25. AD-Objekte kontrollieren

Benutzer

```
sudo samba-tool user list
```

Gruppen

```
sudo samba-tool group list
```

Computer

```
sudo samba-tool computer list
```

Domain-Informationen

```
sudo samba-tool domain info 127.0.0.1
```

Für neue Debian-domäne sollte folgendes erscheinen

```
Forest           : fruehwald.homenet.com
Domain           : fruehwald.homenet.com
Netbios domain   : FRUEHWALD
DC name          : dc1.fruehwald.homenet.com
```

26. Samba-Freigaben

Verzeichnisse anlegen (fürs Testen)

```
sudo mkdir -p /srv/samba/patientendaten
sudo mkdir -p /srv/samba/verwaltung
```

Freigaben definieren

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Beispiel

```
[Verwaltung]
  path = /srv/samba/verwaltung
  browseable = yes
  read only = yes
  valid users = @Verwaltung @IT
  write list = @Verwaltung @IT
```

Zugriff verweigern mit `invalid users = @IT`

Samba-Konfiguration prüfen

```
sudo testparm -s
```

erwartete Ausgabe

```
Loaded services file OK.
```

Da der Server ein Active Directory Domain Controller ist, wird verwendet

```
sudo systemctl restart samba-ad-dc
```

27. Einrichten eines zweiten Samba-Domain-Controllers

27.01 Debian auf DC2 vorbereiten

Debian aktualisieren

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

Samba-Pakete installieren

```
sudo apt install samba smbclient winbind krb5-user dnsutils -y
```

```
Realm:
FRUEHWALD.HOMENET.COM
```

27.02 Hostname von DC2 setzen

```
sudo hostnamectl set-hostname dc2
```

Datei öffnen

```
sudo nano /etc/hosts
```

wichtige Einträge:

```
127.0.0.1    localhost
192.168.10.10 dc1.fruehwald.homenet.com dc1
```

eventuell vorhandener Eintrag **127.0.1.1 dc1** sollte entfernt werden

Kontrollieren

```
hostname
hostname -f
```

erwartete Ausgabe

```
dc2  
dc2.fruehwald.homenet.com
```

27.03 Netzwerk konfigurieren

Datei öffnen

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

- Beispiel:

```
allow-hotplug enp0s3 => bleibt über DHCP konfiguriert  
iface enp0s3 inet dhcp  
  
iface enp0s3 inet6 auto  
  
auto enp0s8 => bekommt statische IP  
iface enp0s8 inet static  
    address 192.168.10.11/24
```

Bearbeitungsmodus verlassen: STRG+O --> Enter --> STRG+X

Adapter aktivieren

```
sudo ifup enp0s8
```

Kontrolle

```
ip -br a
```

erwartete Ausgabe

```
enp0s3    UP    10.0.2.15/24  
enp0s8    UP    192.168.10.11/24
```

testen, ob DC1 erreichbar ist

```
ping 192.168.10.10
```

DNS setzen

```
sudo nano /etc/resolv.conf
```

Beispiel

```
nameserver 192.168.10.10  
search fruehwald.homenet.com
```

DNS prüfen

```
cat /etc/resolv.conf
```

erwartete Ausgabe

```
nameserver 192.168.10.10  
search fruehwald.homenet.com
```

27.04 Prüfen, ob DC2 DC1 per Namen findet

```
ping dc1.fruehwald.homenet.com
```

Danach

```
nslookup dc1.fruehwald.homenet.com
```

27.05 Kerberos testen

```
kinit Administrator
```

Dann Domain-Administratorpasswort eingeben

Danach

```
klist
```

Erwartete Ausgabe

```
Administrator@FRUEHWALD.HOMENET.COM
```

27.06 Alte Samba-Konfiguration entfernen bzw. sichern

Falls `/etc/samba/smb.conf` existiert

```
sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.backup
```

Wichtig, weil DC2 beim Join seine passende Domain-Controller-Konfiguration bekommt

27.07 Join

Auf DC2

```
sudo samba-tool domain join fruehwald.homenet.com DC -U Administrator
```

Dann Passwort eingeben

Hier ist das `DC` wichtig: Es bedeutet `Join der bestehenden Domäne als Domain Controller`.

27.08 Kerberos-Konfiguration übernehmen

Nach erfolgreichem Join

```
sudo cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
```

27.09 Samba-AD-Dienst aktivieren

normale Samba-Dienste deaktivieren

```
sudo systemctl disable --now smbd  
sudo systemctl disable --now nmbd  
sudo systemctl disable --now winbind
```

Dann

```
sudo systemctl enable --now samba-ad-dc
```

Prüfen

```
sudo systemctl status samba-ad-dc
```

Erwartete Ausgabe

```
active (running)
```

27.10 Prüfen, ob DC2 wirklich ein Domain Controller ist

```
sudo testparm
```

Erwartete (WICHTIG) Ausgabe

```
server role = active directory domain controller
```

27.11 Replikation prüfen

Prüfen, ob DC2 Daten von DC1 repliziert

```
sudo samba-tool drs showrepl
```

auf DC2 testen

```
sudo samba-tool drs bind dc1.fruehwald.homenet.com
```

auf DC1 testen

```
sudo samba-tool drs bind dc2.fruehwald.homenet.com
```

Dadurch testet man beide Richtungen

27.12 Funktionstest mit Benutzer

auf DC1 sollte ein User (oder mehrere) vorhanden sein

Danach auf DC2

```
sudo samba-tool user list
```

Erwartete Ausgabe

```
lilas.dahdal  
alexander.woehrer
```

28. Installation Nextcloud Server

Für Nextcloud muss eine eigene Debian-Server eingerichtet werden. Der Nextcloud-Server befindet sich im gleichen internen Netzwerk wie die beiden Samba-Domain-Controller und kann dadurch direkt mit dem Samba Active Directory kommunizieren.

Verwendete Systeme

```
DC1:      192.168.10.10  
DC2:      192.168.10.11  
Nextcloud: 192.168.10.30  
Domäne:    fruehwald.homenet.com
```

Hostname festlegen

```
sudo hostnamectl set-hostname nextcloud
```

Hostname prüfen

```
hostnamectl  
hostname -f
```

28.01 Netzwerk unter Debian konfigurieren

Die Netzwerkkonfiguration erfolgt über die unter Debian vorhandene Netzwerkkonfiguration.

Zuerst die vorhandenen Netzwerkschnittstellen prüfen

```
ip a
```

Die Nextcloud-VM verwendet im internen Netzwerk eine feste IP-Adresse:

```
IP-Adresse: 192.168.10.30/24
DNS-Server: 192.168.10.10 und 192.168.10.11
DNS-Suchdomäne: fruehwald.homenet.com
```

Wichtig ist, dass als DNS-Server die beiden Samba-Domain-Controller verwendet werden. Dadurch kann Nextcloud die interne Samba-Domäne und die LDAP-Dienste korrekt auflösen.

Nach der Konfiguration Netzwerk prüfen

```
ip a
ip route
```

Verbindung zu beiden Domain Controllern testen

```
ping -c 4 192.168.10.10
ping -c 4 192.168.10.11
```

DNS-Auflösung prüfen

```
host dc1.fruehwald.homenet.com
host dc2.fruehwald.homenet.com
host -t SRV _ldap._tcp.fruehwald.homenet.com
```

Damit ist sichergestellt, dass der Nextcloud-Server die Samba-Domäne und deren LDAP-Dienst im internen Netzwerk erreichen kann.

28.02 Apache, MariaDB, PHP und benötigte Pakete installieren

Paketlisten aktualisieren

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

Apache und MariaDB installieren

```
sudo apt install apache2 mariadb-server -y
```

PHP und die für Nextcloud benötigten PHP-Module installieren

```
sudo apt install libapache2-mod-php php php-gd php-mysql php-curl \  
php-mbstring php-intl php-gmp php-bcmath php-xml php-imagick \  
php-zip php-ldap unzip wget -y
```

Apache prüfen

```
sudo systemctl status apache2
```

MariaDB prüfen

```
sudo systemctl status mariadb
```

Falls ein Dienst noch nicht aktiviert ist

```
sudo systemctl enable --now apache2  
sudo systemctl enable --now mariadb
```

28.03 MariaDB für Nextcloud konfigurieren

MariaDB absichern

```
sudo mysql_secure_installation
```

Danach MariaDB öffnen

```
sudo mysql
```

Eigene Datenbank für Nextcloud erstellen

```
CREATE DATABASE nextcloud CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

Datenbankbenutzer erstellen

```
CREATE USER 'nextcloud'@'localhost' IDENTIFIED BY '<SICHERES_PASSWORT>';
```

Dem Benutzer alle Rechte auf der Nextcloud-Datenbank geben

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextcloud'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

MariaDB verlassen

```
EXIT;
```

Für die spätere Webinstallation werden damit folgende Werte verwendet:

```
Datenbankname: nextcloud  
Datenbankbenutzer: nextcloud  
Datenbankpasswort: <SICHERES_PASSWORT>  
Datenbankhost: localhost
```

28.04 Nextcloud herunterladen und installieren

In ein temporäres Verzeichnis wechseln

```
cd /tmp
```

Nextcloud herunterladen

```
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip
```

Archiv entpacken

```
unzip latest.zip
```

Entpackten Nextcloud-Ordner in das Apache-Webverzeichnis verschieben

```
sudo mv nextcloud /var/www/
```

Danach befindet sich die Nextcloud-Installation unter

```
/var/www/nextcloud
```

Besitzer und Gruppe für Apache setzen

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/nextcloud
```

Berechtigungen setzen

```
sudo find /var/www/nextcloud -type d -exec chmod 750 {} \;  
sudo find /var/www/nextcloud -type f -exec chmod 640 {} \;
```

28.05 Apache-Webserver für Nextcloud konfigurieren

Neue Apache-Konfigurationsdatei erstellen

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
```

Folgende Grundkonfiguration eintragen

```
<VirtualHost *:80>  
    ServerName nextcloud.fruehwald.homenet.com  
    DocumentRoot /var/www/nextcloud  
  
    <Directory /var/www/nextcloud/>  
        Require all granted  
        AllowOverride All  
        Options FollowSymLinks MultiViews  
    </Directory>  
  
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_error.log  
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_access.log combined  
</VirtualHost>
```

Bearbeitungsmodus verlassen: STRG+O --> Enter --> STRG+X

Nextcloud-Seite aktivieren

```
sudo a2ensite nextcloud.conf
```

Benötigte Apache-Module aktivieren

```
sudo a2enmod rewrite headers env dir mime setenvif
```

Optional die Standardseite deaktivieren

```
sudo a2dissite 000-default.conf
```

Apache-Konfiguration prüfen

```
sudo apache2ctl configtest
```

Erwartete Ausgabe

```
Syntax OK
```

Apache neu laden

```
sudo systemctl reload apache2
```

Status prüfen

```
sudo systemctl status apache2
```

28.06 Nextcloud über den Browser fertig einrichten

Die Weboberfläche zunächst über die interne IP-Adresse aufrufen

```
http://192.168.10.30
```

Im Webinstaller ein lokales Nextcloud-Administratorkonto erstellen.

Bei der Datenbankkonfiguration die zuvor erstellten MariaDB-Werte verwenden

```
Datenbankbenutzer: nextcloud  
Datenbankpasswort: <SICHERES_PASSWORT>  
Datenbankname: nextcloud  
Datenbankhost: localhost
```

Verwendeter Datenpfad

```
/var/www/nextcloud/data
```

Nach Abschluss der Installation kann der Nextcloud-Status über `occ` geprüft werden. ??

28.07 Nextcloud-Verzeichnis und OCC-Befehle

In das Nextcloud-Verzeichnis wechseln

```
cd /var/www/nextcloud
```

Prüfen, ob man sich im richtigen Verzeichnis befindet

```
pwd
```

Erwartete Ausgabe

```
/var/www/nextcloud
```

Nextcloud-Status prüfen

```
sudo -E -u www-data php occ status
```

Installierte bzw. verfügbare Apps anzeigen

```
sudo -E -u www-data php occ app:list
```

`occ` ist die Kommandozeilenschnittstelle von Nextcloud. Die Befehle werden deshalb normalerweise direkt im Nextcloud-Verzeichnis ausgeführt.

28.08 LDAP-App in Nextcloud aktivieren

Damit Benutzer und Gruppen aus dem Samba Active Directory in Nextcloud verwendet werden können, muss die LDAP-App aktiviert sein.

```
cd /var/www/nextcloud
```

LDAP-App aktivieren

```
sudo -E -u www-data php occ app:enable user_ldap
```

Prüfen, ob die App aktiviert ist

```
sudo -E -u www-data php occ app:list | grep user_ldap
```

Danach erscheint in den Nextcloud-Verwaltungseinstellungen der Bereich **LDAP/AD-Integration**.

28.09 Eigenes LDAP-Dienstkonto verwenden

Für die LDAP-Anbindung sollte Nextcloud nicht dauerhaft das Domänen-Administratorkonto verwenden. Stattdessen wurde ein eigenes LDAP-Dienstkonto angelegt.

Verwendetes Konto

```
CN=nextcloud.ldap,CN=Users,DC=fruehwald,DC=homenet,DC=com
```

Dieses Konto wird ausschließlich dafür verwendet, dass Nextcloud Benutzer und Gruppen aus dem Samba Active Directory abfragen kann.

Dadurch muss das Administrator-Konto nicht in der Nextcloud-LDAP-Konfiguration hinterlegt werden.

28.10 LDAP-Verbindung zu Samba in Nextcloud eintragen

In Nextcloud

1. Mit dem lokalen Nextcloud-Administratorkonto anmelden.
2. Rechts oben das Profilbild öffnen.
3. **Verwaltungseinstellungen** öffnen.
4. **LDAP/AD-Integration** auswählen.
5. Eine neue LDAP-Konfiguration anlegen.

Für DC1 werden grundsätzlich folgende Werte verwendet

```
Host: dc1.fruehwald.homenet.com
Port: 389
Benutzer-DN: CN=nextcloud.ldap,CN=Users,DC=fruehwald,DC=homenet,DC=com
Passwort: <PASSWORT_DES_LDAP_DIENSTKONTOS>
Base-DN: DC=fruehwald,DC=homenet,DC=com
```

Der Benutzer-DN beschreibt das Samba-AD-Konto, das Nextcloud für LDAP-Abfragen verwendet. Die Base-DN legt fest, ab welchem Punkt im Active Directory nach Benutzern und Gruppen gesucht wird.

Nach dem Eintragen müssen die Zugangsdaten gespeichert und anschließend die Verbindung getestet werden.

28.11 LDAP-Verbindung unabhängig von Nextcloud testen

Während der Einrichtung trat zwischenzeitlich die Fehlermeldung auf.

```
Could not connect to LDAP
```

Um zu prüfen, ob der Fehler bei Nextcloud oder bereits bei Netzwerk bzw. LDAP liegt, wurde die Verbindung direkt vom Nextcloud-Server getestet.

Benötigte Werkzeuge installieren

```
sudo apt install ldap-utils netcat-openbsd openssl -y
```

DC1 per Netzwerk testen

```
ping -c 4 dc1.fruehwald.homenet.com
```

DNS prüfen

```
host dc1.fruehwald.homenet.com  
host -t SRV _ldap._tcp.fruehwald.homenet.com
```

LDAP-Port 389 prüfen

```
nc -vz dc1.fruehwald.homenet.com 389
```

Eine erfolgreiche Ausgabe sieht beispielsweise so aus

```
Connection to dc1.fruehwald.homenet.com 389 port [tcp/ldap] succeeded!
```

Direkte LDAP-Abfrage mit dem LDAP-Dienstkonto durchführen

```
ldapsearch -x \  
-H ldap://dc1.fruehwald.homenet.com:389 \  
-D "CN=nextcloud.ldap,CN=Users,DC=fruehwald,DC=homenet,DC=com" \  
-W \  
-b "DC=fruehwald,DC=homenet,DC=com" \  
"(objectClass=user)" sAMAccountName
```

Bedeutung der wichtigsten Optionen

- **-x** verwendet eine einfache LDAP-Anmeldung.
- **-H** gibt den LDAP-Server an.
- **-D** gibt den Benutzer bzw. Bind-DN an.
- **-W** fragt das Passwort erst nach dem Start des Befehls ab.
- **-b** setzt die Base-DN für die Suche.

Wenn Benutzer zurückgegeben werden, funktionieren DNS, Netzwerk, LDAP-Port, Bind-DN, Passwort und Base-DN grundsätzlich korrekt.

28.11.01 TLS-/StartTLS-Verbindung prüfen

Da die LDAP-Verbindung zunächst trotz erreichbarem LDAP-Port Probleme verursachte, wurde auch der TLS-/StartTLS-Handshake geprüft.

```
openssl s_client -connect dc1.fruehwald.homenet.com:389 -starttls ldap -showcerts
```

Dabei ist wichtig, dass der verwendete Hostname zum Zertifikat des Domain Controllers passt.

Die LDAP-Anbindung konnte anschließend erfolgreich hergestellt werden.

28.11.02 Fehlerbehebung bei leeren Benutzer- oder Objektklassen

Wenn in Nextcloud keine Benutzer oder Objektklassen angezeigt werden, sollte die Konfiguration in dieser Reihenfolge geprüft werden

1. LDAP-Host und Port eintragen.
2. Benutzer-DN und Passwort des LDAP-Dienstkontos eintragen.
3. Zugangsdaten speichern.
4. Base-DN **DC=fruehwald,DC=homenet,DC=com** verwenden.
5. Verbindung testen.
6. Erst danach Benutzer- und Gruppenfilter konfigurieren.

Auf einem Domain Controller kann zusätzlich geprüft werden, ob ein Benutzer im Active Directory vorhanden ist

```
sudo samba-tool user show lilas.dahdal
```

Nachdem die LDAP-Verbindung korrekt hergestellt war, wurden die AD-Benutzer in Nextcloud erkannt.

28.12 LDAP-Benutzer und Gruppen in Nextcloud filtern

Sobald die LDAP-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, kann festgelegt werden, welche Benutzer und Gruppen aus dem Samba Active Directory in Nextcloud sichtbar sein sollen.

Verwendete Basis

```
DC=fruehwald,DC=homenet,DC=com
```

Die Benutzer und Gruppen werden **nicht erneut in Nextcloud erstellt**. Nextcloud liest die bereits im Samba Active Directory vorhandenen Konten über LDAP aus.

Die zentrale Benutzerverwaltung bleibt damit im Samba Active Directory. Nextcloud verwendet LDAP für die Suche, Zuordnung und Anmeldung der vorhandenen AD-Benutzer.

Benutzerfilter und Login-Filter erfüllen dabei unterschiedliche Aufgaben:

- Der **Benutzerfilter** bestimmt, welche LDAP-Benutzer Nextcloud grundsätzlich kennt bzw. importiert.
- Der **Login-Filter** bestimmt, mit welchen Attributen sich diese Benutzer anmelden können, zum Beispiel über **sAMAccountName**.

28.12.01 Vorhandene Samba-AD-Gruppen in Nextcloud prüfen

In Nextcloud

1. Mit dem Nextcloud-Administratorkonto anmelden.
2. **Verwaltungseinstellungen** öffnen.
3. **LDAP/AD-Integration** auswählen.
4. Die bestehende LDAP-Konfiguration öffnen.
5. Zum Bereich **Gruppen** wechseln.
6. Prüfen, ob vorhandene Samba-AD-Gruppen gefunden werden.

Damit wird geprüft, ob Nextcloud neben den Benutzern auch die Gruppenstruktur des Samba Active Directory korrekt auslesen kann.

28.12.02 Anmeldung mit einem Samba-AD-Benutzer testen

1. Vom lokalen Nextcloud-Administratorkonto abmelden.
2. Einen im Samba Active Directory vorhandenen Domänenbenutzer verwenden.
3. Das Passwort dieses AD-Benutzers eingeben.
4. Anmeldung durchführen.

Die Anmeldung mit einem Samba-AD-Benutzer war erfolgreich. Damit ist bestätigt, dass Nextcloud die Benutzerkonten aus dem Samba Active Directory verwendet.

28.12.03 DC2 für LDAP-Ausfallsicherheit prüfen

Da DC1 und DC2 dieselben Active-Directory-Daten replizieren, wurde ebenfalls geprüft, ob DC2 vom Nextcloud-Server erreichbar ist

```
ping -c 4 dc2.fruehwald.homenet.com
```

LDAP-Port prüfen

```
nc -vz dc2.fruehwald.homenet.com 389
```

TLS-/StartTLS-Handshake prüfen

```
openssl s_client -connect dc2.fruehwald.homenet.com:389 -starttls ldap -showcerts
```

Damit wurde bestätigt, dass auch der zweite Domain Controller grundsätzlich für LDAP-Abfragen erreichbar ist.

28.13 Aktuelle LDAP-Konfiguration mit OCC prüfen

Die konfigurierte LDAP-Verbindung kann direkt über Nextcloud geprüft werden

```
cd /var/www/nextcloud
```

Vorhandene LDAP-Konfigurationen anzeigen

```
sudo -E -u www-data php occ ldap:show-config
```

Eine bestimmte Konfiguration anzeigen, in unserem Fall `s01`

```
sudo -E -u www-data php occ ldap:show-config s01
```

Damit können unter anderem LDAP-Host, Base-DN, Filter und weitere LDAP-Einstellungen kontrolliert werden.

28.14 PHP-Speicher für Nextcloud anpassen

Für Nextcloud wurde der PHP-Speicher erhöht, damit ausreichend Arbeitsspeicher für PHP-Prozesse zur Verfügung steht.

Zuerst die verwendete PHP-Version prüfen

```
php -v
```

Die PHP-Konfiguration für Apache öffnen. Der genaue Versionsordner hängt von der installierten PHP-Version ab

```
sudo nano /etc/php/<PHP-VERSION>/apache2/php.ini
```

Dort den Wert `memory_limit` anpassen, beispielsweise

```
memory_limit = 512M
```

Anschließend Apache neu starten

```
sudo systemctl restart apache2
```

Für OCC/CLI-Befehle existiert zusätzlich eine eigene PHP-Konfiguration

```
sudo nano /etc/php/<PHP-VERSION>/cli/php.ini
```

Der CLI-Wert kann separat gesetzt werden.

28.15 Nextcloud-Hintergrundjobs auf Cron umstellen

Nextcloud benötigt regelmäßig ausgeführte Hintergrundjobs für Wartungs- und Aufräumarbeiten. Dafür wurde Cron verwendet.

Cron-Dienst prüfen

```
sudo systemctl status cron
```

Falls notwendig aktivieren

```
sudo systemctl enable --now cron
```

Cronjob für den Webserver-Benutzer bearbeiten

```
sudo crontab -u www-data -e
```

Folgende Zeile eintragen

```
*/5 * * * * php -f /var/www/nextcloud/cron.php
```

Damit wird der Nextcloud-Cronjob alle fünf Minuten durch den Benutzer `www-data` ausgeführt.

In den Nextcloud-Verwaltungseinstellungen unter **Grundeinstellungen** → **Hintergrund-Aufgaben** anschließend **Cron** auswählen.

Der Cronjob wurde auf unserem Debian-Nextcloud-Server bereits eingerichtet.

28.16 HTTPS für Nextcloud einrichten

Nach der funktionierenden Nextcloud- und LDAP-Einrichtung wird die Verbindung zusätzlich mit HTTPS abgesichert.

HTTPS sorgt dafür, dass die Kommunikation zwischen Browser und Nextcloud-Server verschlüsselt übertragen wird. Dadurch können beispielsweise Anmeldedaten nicht mehr unverschlüsselt über das Netzwerk übertragen werden.

Apache-SSL-Modul aktivieren

```
sudo a2enmod ssl
```

Anschließend Apache neu laden

```
sudo systemctl reload apache2
```

Der verwendete DNS-Name des Nextcloud-Servers lautet

```
nextcloud.fruehwald.homenet.com
```

Dieser Name sollte auch für das Zertifikat verwendet werden, damit Zertifikat und aufgerufener Hostname übereinstimmen.

28.16.01 SSL-Zertifikat erstellen

Da sich der Nextcloud-Server in unserem internen Testnetz befindet, kann für die Testumgebung ein eigenes Zertifikat erstellt werden.

Zuerst einen Ordner für das Zertifikat anlegen

```
sudo mkdir -p /etc/apache2/ssl
```

Anschließend Zertifikat und privaten Schlüssel erstellen

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 \  
-newkey rsa:2048 \  

```

```
-keyout /etc/apache2/ssl/nextcloud.key \  
-out /etc/apache2/ssl/nextcloud.crt
```

Bei der Erstellung werden verschiedene Informationen abgefragt.

Besonders wichtig ist der Hostname des Servers. Als Common Name wird verwendet

```
nextcloud.fruehwald.homenet.com
```

Danach befinden sich die benötigten Dateien unter

```
/etc/apache2/ssl/nextcloud.crt  
/etc/apache2/ssl/nextcloud.key
```

Dabei handelt es sich um:

- `nextcloud.crt` → SSL-Zertifikat
- `nextcloud.key` → privater Schlüssel des Servers

Der private Schlüssel sollte nur vom Server selbst verwendet und nicht weitergegeben werden.

28.16.02 HTTPS-VirtualHost für Nextcloud konfigurieren

Die bestehende Apache-Konfiguration für Nextcloud öffnen

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
```

Zusätzlich zum bisherigen HTTP-VirtualHost wird ein VirtualHost für HTTPS auf Port 443 eingerichtet

```
<VirtualHost *:443>  
    ServerName nextcloud.fruehwald.homenet.com  
    DocumentRoot /var/www/nextcloud  
  
    <Directory /var/www/nextcloud/>  
        Require all granted  
        AllowOverride All  
        Options FollowSymLinks MultiViews  
    </Directory>  
  
    SSLEngine on  
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/nextcloud.crt  
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/nextcloud.key  
  
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_ssl_error.log
```

```
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_ssl_access.log combined  
</VirtualHost>
```

Damit verwendet Apache für Verbindungen auf Port 443 das zuvor erstellte Zertifikat.

Apache-Konfiguration anschließend prüfen

```
sudo apache2ctl configtest
```

Erwartete Ausgabe

```
Syntax OK
```

Danach Apache neu starten

```
sudo systemctl restart apache2
```

Status kontrollieren

```
sudo systemctl status apache2
```

28.16.03 HTTPS-Verbindung testen

Anschließend kann Nextcloud über HTTPS aufgerufen werden

```
https://nextcloud.fruehwald.homenet.com
```

Alternativ kann die Verbindung zunächst auch über die interne IP-Adresse getestet werden

```
https://192.168.10.30
```

Da in unserem internen Testnetz ein selbst erstelltes Zertifikat verwendet wird, kann der Browser zunächst eine Zertifikatswarnung anzeigen.

Das bedeutet nicht automatisch, dass HTTPS nicht funktioniert. Der Browser kennt lediglich die Zertifizierungsstelle des selbst erstellten Zertifikats nicht.

Nach dem Aufruf wird die Verbindung trotzdem über HTTPS verschlüsselt.

28.16.04 HTTP auf HTTPS umleiten

Damit Benutzer nicht versehentlich weiterhin die unverschlüsselte HTTP-Verbindung verwenden, kann der HTTP-VirtualHost auf HTTPS umgeleitet werden.

Der VirtualHost für Port 80 kann beispielsweise folgendermaßen angepasst werden

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName nextcloud.fruehwald.homenet.com

    Redirect permanent / https://nextcloud.fruehwald.homenet.com/
</VirtualHost>
```

Danach die Apache-Konfiguration erneut prüfen

```
sudo apache2ctl configtest
```

Apache neu laden

```
sudo systemctl reload apache2
```

Wird anschließend folgende Adresse geöffnet <http://nextcloud.fruehwald.homenet.com> wird der Browser automatisch auf <https://nextcloud.fruehwald.homenet.com> weitergeleitet.

28.16.05 HTTPS überprüfen

Zur Kontrolle kann geprüft werden, ob Apache auf Port 443 lauscht

```
sudo ss -tulpn | grep :443
```

Zusätzlich kann die Verbindung direkt vom Server getestet werden

```
curl -k https://nextcloud.fruehwald.homenet.com
```

Mit `-k` wird bei diesem Test akzeptiert, dass es sich um ein selbst erstelltes Zertifikat handelt.

Damit ist HTTPS für den Nextcloud-Server grundsätzlich eingerichtet und die Kommunikation zwischen Browser und Nextcloud wird verschlüsselt übertragen.

28.17 Nextcloud-Gesamtsystem testen

Nach Abschluss der Einrichtung wurde das gesamte System nochmals getestet.

Folgende Funktionen wurden überprüft:

- Nextcloud-Weboberfläche ist erreichbar.
- HTTPS-Verbindung funktioniert.
- Apache läuft fehlerfrei.
- MariaDB läuft fehlerfrei.
- Nextcloud kann DC1 erreichen.
- Nextcloud kann DC2 erreichen.
- LDAP-Verbindung zum Samba Active Directory funktioniert.
- Samba-AD-Benutzer werden in Nextcloud erkannt.
- Anmeldung mit einem Domänenbenutzer funktioniert.
- Samba-AD-Gruppen werden von Nextcloud erkannt.
- PHP-Speicher wurde angepasst.
- Nextcloud-Hintergrundjobs werden über Cron ausgeführt.

Damit ist die grundlegende Integration von Debian, Samba Active Directory und Nextcloud erfolgreich eingerichtet.

Command-Erklärungen

ctl in der Linux-Umgebung bezieht sich auf systemctl, ein Command, das zur Verwaltung vom systemd-Dienste verwendet wird. Es ermöglicht Benutzern Dienste zu steuern, deren Status zu überprüfen und Systeme zu starten oder herunterzufahren. Es erleichtert dadurch die Steuerung von Diensten und deren Verwaltungen. systemd-Dienste wiederum werden über Unit-Dateien verwaltet und können mit systemctl gestartet, gestoppt, aktiviert, deaktiviert und überwacht werden.

Unit-Dateien enthalten Informationen die für die Verwaltung von Diensten, Sockets, Geräten und anderen Komponenten in einem Linux-System erforderlich sind.

cat wird verwendet um den Inhalt von Dateien anzuzeigen.

nano wird verwendet um den Inhalt von Dateien zu bearbeiten.

`/etc/network/interfaces` ist unter Debian eine Konfigurationsdatei für Netzwerkschnittstellen. Dort kann festgelegt werden, welche Netzwerkadapter verwendet werden und ob diese ihre IP-Adresse automatisch über DHCP erhalten oder eine feste IP-Adresse verwenden.

In diesem Projekt wird diese Datei verwendet, um den internen Netzwerkadapter der Debian-Server mit einer statischen IP-Adresse zu konfigurieren. Dadurch behalten beispielsweise DC1, DC2 und der Nextcloud-Server dauerhaft ihre festgelegten IP-Adressen und können zuverlässig miteinander kommunizieren.

- Beispiel:

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```